

Pointer

Örnek 1 — Pointer ile string üzerinde gezip harf sayma

Soru

C dilinde bir program yazınız.

- `char s[] = "Bilgisayar 101!";` dizisini tanımlayınız.
- `char *p = s;` pointer'ını kullanarak string üzerinde baştan sona dolaşınız.
- String içinde:
 - kaç tane **harf**
 - kaç tane **rakam**
 - kaç tane **diğer karakter** olduğunu bulunuz.

```

#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
int main(void){
    char s[] = "Bilgisayar 101!";
    char *p = s;

    int harf = 0, rakam = 0, diger = 0;

    while (*p != '\0') {
        if (isalpha((unsigned char)*p))
            harf++;
        else if (isdigit((unsigned char)*p))
            rakam++;
        else
            diger++;

        p++;
    }
    printf("Harf sayisi : %d\n", harf);
    printf("Rakam sayisi : %d\n", rakam);
    printf("Diger sayisi : %d\n", diger);
    return 0;
}

```

Pointer

Örnek 2 — Pointer ile küçük harfleri büyük harfe çevirme

Soru

C dilinde bir program yazınız.

- `char s[] = "blue sky";` dizisini tanımlayınız.
 - `char *p = s;` ile string üzerinde dolaşınız.
 - Küçük harfleri **toupper** kullanmadan büyük harfe çeviriniz.
 - Son durumda stringi ekrana yazdırınız.
- İpucu: 'a' - 'A' farkını kullanabilirsiniz.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(void){
```

```
    char s[] = "blue sky";
```

```
    char *p = s;
```

```
    while (*p != '\0') {
```

```
        if (*p >= 'a' && *p <= 'z') {
```

```
            *p = *p - ('a' - 'A');
```

```
        }
```

```
        p++;
```

```
    }
```

```
    printf("Sonuc: %s\n", s);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

Örnek 3 — Pointer ile string uzunluğu bulma

Soru

C dilinde strlen kullanmadan string uzunluğunu bulan bir program yazınız.

- char s[] = "KTO Karatay";
- char *p = s;
- Pointer ile string üzerinde dolaşarak uzunluğu hesaplayınız.
- Sonucu ekrana yazdırınız.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(void){  
    char s[] = "KTO Karatay";  
    char *p = s;  
    int uzunluk = 0;  
  
    while (*p != '\0') {  
        uzunluk++;  
        p++;  
    }  
  
    printf("Uzunluk = %d\n", uzunluk);  
  
    return 0;  
}
```

Örnek 4 — Pointer ile tersten yazdırma

Soru

C dilinde bir program yazınız.

- `char s[] = "MAVI";`
- Önce pointer ile stringin sonuna gidiniz.
- Daha sonra stringi **tersten** ekrana yazdırınız.
- Stringi değiştirmeyiniz, sadece tersten yazdırınız.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(void){  
    char s[] = "MAVI";  
    char *p = s;
```

```
    while (*p != '\0') {  
        p++;  
    }
```

```
    p--; // son gercek karaktere gel
```

```
    while (p >= s) {  
        printf("%c", *p);  
        p--;  
    }
```

```
    printf("\n");  
    return 0;  
}
```

Örnek 5 — Pointer ile iki stringi karşılaştırma

Soru

C dilinde strcmp kullanmadan iki stringin aynı olup olmadığını kontrol eden bir program yazınız.

- `char s1[] = "ANKARA";`
- `char s2[] = "ANKARA";`
- İki pointer kullanarak karakter karakter karşılaştırınız.
- Eğer tamamen aynıysa "Aynı" değilse "Farklı" yazdırınız.

```
#include <stdio.h>
int main(void){
    char s1[] = "ANKARA";
    char s2[] = "ANKARA";
    char *p1 = s1;
    char *p2 = s2;
    int ayni = 1;

    while (*p1 != '\0' || *p2 != '\0') {
        if (*p1 != *p2) {
            ayni = 0;
            break;
        }
        p1++;
        p2++;
    }
    if (ayni)
        printf("Ayni\n");
    else
        printf("Farkli\n");
    return 0;
}
```

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(void){  
    char s[] = "blue";  
    char *p = s;  
  
    printf("%c\n", *p);  
    printf("%c\n", *(p + 2));  
    printf("%s\n", p + 1);  
  
    *p = 'B';  
    p++;  
  
    printf("%c\n", *p);  
    printf("%s\n", s);  
  
    return 0;  
}
```

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(void){  
    char s[] = "cat";  
    char *p = s;  
  
    while (*p != '\0') {  
        printf("%c ", *p);  
        p++;  
    }  
  
    printf("\n");  
  
    p--;  
    while (p >= s) {  
        printf("%c ", *p);  
        p--;  
    }  
  
    return 0;  
}
```

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(void){  
    char s[] = "abcd";  
    char *p = s + 1;  
  
    printf("%c\n", *p);  
    printf("%c\n", *(p + 1));  
  
    *p = 'X';  
  
    printf("%s\n", s);  
  
    return 0;  
}
```

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(void){  
    const char *p = "blue";  
  
    printf("%s\n", p);  
    printf("%s\n", p + 2);  
    printf("%c\n", *(p + 3));  
  
    return 0;  
}
```

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(void){
```

```
    char s[] = "hello";
```

```
    char *p = s;
```

```
    *(p + 1) = 'A';
```

```
    *(p + 4) = 'O';
```

```
    printf("%s\n", s);
```

```
    printf("%c\n", *p);
```

```
    printf("%c\n", *(p + 4));
```

```
    return 0;
```

```
}
```